Álgebra de Boole – Exercícios

Definição da Álgebra de Boole

- Conjunto de valores {0, 1}
- Operadores OR, AND, NOT

Operação	**OR**	**AND**	**NOT**
Símbolo algébrico	X + Y X or Y	X · Y X and Y	$\overline{X}$ Not X

Tabela de verdade

X	**Y**	**F = X + Y**
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

X	**Y**	**F = X · Y**
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

X	**F = $\overline{X}$**
0	1
1	0

Axiomas da Álgebra de Boole

- **Comutatividade:**

  $A \cdot B = B \cdot A$

  $A + B = B + A$

- **Distributividade**

  $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

  $A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$

- **Identidade**

  $A \cdot 1 = A$

  $A + 0 = A$

- **Complemento**

  $A \cdot \overline{A} = 0$

  $A + \overline{A} = 1$

Teoremas da Álgebra de Boole

- **Idempotência:**

  $A \cdot A = A$

  $A + A = A$

- **Elemento absorvente**

  $A \cdot 0 = 0$

  $A + 1 = 1$

- **Associatividade**

  $(A + B) + C = A + (B + C)$

  $(A\,B)\,C = A\,(B\,C)$

- **Involução**

  $\overline{\overline{A}} = A$

- **Absorção:**

  $A + A\,B = A$

  $A\,(A + B) = A$

- **Redundância**

  $A + \overline{A}\,B = A + B$

  $\overline{A} + A\,B = \overline{A} + B$

  $A\,(\overline{A} + B) = A\,B$

  $\overline{A}\,(A + B) = \overline{A}\,B$

- **Adjacência**

  $A\,B + A\,\overline{B} = A$

  $(A + B)\,(A + \overline{B}) = A$

- **Involução**

  $\overline{\overline{A}} = A$

- **Leis de De Morgan:**

  $\overline{(A\,B)} = \overline{A} + \overline{B}$

  $\overline{(A + B)} = \overline{A}\,\overline{B}$

Operadores NOR e NAND

Operação	**NOR**	**NAND**
Símbolo algébrico	$\overline{X + Y}$ X nor Y	$\overline{X\ Y}$ X nand Y

Tabela de verdade

X	**Y**	**F = $\overline{X + Y}$**
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

X	**Y**	**F = $\overline{X\ Y}$**
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Operadores XOR e XNOR

Operação	**XOR**	**XNOR**
Símbolo algébrico	$X \oplus Y$ X xor Y	$\overline{X \oplus Y}$ X xnor Y

Tabela de verdade

X	**Y**	**F = X ⊕ Y**
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

X	**Y**	**F = $\overline{X \oplus Y}$**
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$X \oplus Y = X\overline{Y} + \overline{X}\,Y$$

$$\overline{X \oplus Y} = \overline{X}\,\overline{Y} + XY$$

Exercícios

1) Prove a igualdade da Lei de De Morgan: $\overline{A + B} = \bar{A}\bar{B}$

2) Escreva a tabela de verdade das funções seguintes:

f(A, B, C) = $\overline{A + B\bar{C}} + \bar{A}\bar{B}$

f(A, B, C) = $\overline{A + (B\bar{C} + ABC)} + \bar{A}B\bar{C}$

Exercícios

Verifique as seguintes igualdades com simplificação algébrica:

a) $\overline{X}YZ + \overline{X}Y\overline{Z} + XZ = \overline{X}Y + XZ$

b) $ABCD + ABC\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} = ABC + \overline{A}\overline{D}$

c) $AB + ABC\overline{D} + \overline{A}B = B$

d) $\overline{C}B(A\overline{D}) + AB\overline{C} + B\overline{C}D + AD = B\overline{C} + AD$

e) $A\overline{C}\overline{D} + \overline{A}C\overline{D} + (\overline{A}\oplus C)\overline{D} + \overline{B}D = \overline{B} + \overline{D}$

f) $A\overline{C}(\overline{B}\oplus D) + AB\overline{D} + A\overline{B}D + ABCD + \overline{A}C\overline{D} = A\overline{C} + AD + AB + \overline{A}C\overline{D}$

g) $ABC + \overline{A\overline{C}}(C + D) + \overline{A + B + \overline{D}} = \overline{A}D + C$

h) $F = AB + \overline{AC} + A\,\overline{B}C(AB + C) = 1$

i) $F = \overline{\overline{X\,\overline{Y} + XYZ} + X(Y + X\,\overline{Y})} = 0$

Software a instalar

- Quartus 19.1 - https://www.intel.com/content/www/us/en/software-kit/664527/intel-quartus-prime-lite-edition-design-software-version-19-1-for-windows.html
- Individual files: Quartus Prime + Modelsim + Device MAX10 (FPGA)

- https://easyeda.com/